DISKUSSION

Abschliessend werden die zentralsten Ergebnisse aus allen Kapiteln des Berichts zusammengetragen, in den aktuellen Diskurs eingeordnet und übergeordnet diskutiert.

Diskussion der ersten Ergebnisse aus PISA 2022

5.1 Leistungen in den drei Domänen

5.2 Emotionen und Einstellungen zum Mathematiklernen

5.3 Lehr- und Lernbedingungen

5.4 Soziale Herkunft, Geschlecht und Bildungsgerechtigkeit

05

Diskussion der ersten Ergebnisse aus PISA 2022

Andrea B. Erzinger, Giang Pham, Oliver Prosperi und Miriam Salvisberg

In diesem Bericht wurden die ersten Befunde aus PISA 2022 mit einem Fokus auf die Schweiz dargelegt. Im vorliegenden Abschlusskapitel werden diese Ergebnisse kurz zusammengefasst und übergeordnet diskutiert. Dabei werden im ersten Unterkapitel die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in allen drei Domänen aufgezeigt und die Trendentwicklung in den letzten Jahren interpretiert. In Ergänzung zu den kognitiven Ergebnissen werden im zweiten Unterkapitel nicht-kognitive Aspekte zum Mathematiklernen dargestellt und eingeordnet. Es folgt weiter die Diskussion von Lehr- und Lernbedingungen, welche die Schule zu einem sicheren Lern- und Erfahrungsraum machen und für die persönliche, motivationale und leistungsbezogene Entwicklung von Schülerinnen und Schülern als zentral gelten. Dabei wird auch aufgezeigt, welche Herausforderungen durch unvorhergesehene Ereignisse (wie z. B. pandemiebedingte Schulschliessungen) oder damit einhergehende Entwicklungen bestehen. Abschliessend erfolgt im vierten Unterkapitel eine Diskussion der Ergebnisse mit einem Blick auf die Bildungsungerechtigkeit sowie deren Akzentuierung durch neue Herausforderungen.

5.1 Leistungen in den drei Domänen

Die Leistungstests von PISA basieren auf dem *Literacy*-Konzept, anhand dessen ermittelt wird, inwiefern 15-jährige Schülerinnen und Schüler ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in Mathematik (Hauptdomäne in PISA 2022), Lesen und Naturwissenschaften in authentischen Situationen im persönlichen, beruflichen, öffentlichen und wissenschaftlichen Umfeld anwenden können. Die PISA-Rahmenkonzeption wird jeweils für die Hauptdomäne (vgl. Kapitel 1.2 Rahmenkonzeption für Mathematik) an gesellschaftliche Entwicklungen angepasst und theoretisch weiterentwickelt. In PISA 2022 wird, im Vergleich zu früheren PISA-Erhebungen, das mathematische Argumentieren stärker in den Mittelpunkt gerückt (OECD, 2023a; vgl. Kapitel 1.2 Rahmenkonzeption für Mathematik).

Die 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in der Schweiz erreichen bei PISA 2022 auf der Gesamtskala in Mathematik im Durchschnitt 508 Punkte. Wie in früheren PISA-Erhebungen, handelt es sich hiermit um ein im internationalen Vergleich sehr gutes Ergebnis.

Nichtsdestotrotz gibt es drei Auffälligkeiten bei den Ergebnissen in Mathematik: Erstens setzt sich bei PISA 2022 der abnehmende Trend bei der durchschnittlichen Leistung der Schweizer Schülerinnen und Schüler in der Hauptdomäne Mathematik fort: Mit 508 Punkten liegt sie nun statistisch signifikant unter derjenigen von PISA 2015 (521 Punkte). Dieser nur leicht abnehmende längerfristige Trend sollte jedoch nicht überbewertet werden, da der durchschnittliche Leistungsunterschied in Mathematik zwischen PISA 2018 und PISA 2022 (also über die letzten vier Jahre hinweg) nicht statistisch signifikant ist. Zweitens erreicht nahezu ein Fünftel der Schweizer 15-Jährigen das Kompetenzniveau 2 – und damit die Mindestanforderungen an eine mathematische Grundbildung – nicht. Und drittens zeigt sich in Mathematik ein sehr grosser durchschnittlicher Leistungsunterschied zwischen den Jugendlichen aus dem untersten und denjenigen aus dem obersten Viertel der sozialen Herkunft.

Ein Blick auf das Lesen und die Naturwissenschaften, also auf die beiden Nebendomänen, zeigt, dass die Leistungen hier stabil bleiben: Im Durchschnitt weist die

Leseleistung der Schweizer 15-Jährigen mit 483 PISA-Punkten in PISA 2022 keine statistisch signifikante Veränderung im Vergleich zu den Ergebnissen von PISA 2015 (492 Punkte) und PISA 2018 (484 Punkte) auf. Ebenso unterscheidet sich die durchschnittliche Leistung der Schülerinnen und Schüler in Naturwissenschaften bei PISA 2022 (503 Punkte) nicht signifikant von derjenigen bei PISA 2015 (506 Punkte) und bei PISA 2018 (495 Punkte).

Da in verschiedenen Ländern ein abnehmender Trend in den Leistungen der 15-Jährigen zu beobachten ist, verbessern sich die relativen Positionen der Schweiz im internationalen Vergleich in allen drei Domänen. Darüber hinaus sind die Durchschnittsleistungen der Schweiz in PISA 2022 in allen drei Domänen statistisch signifikant höher als der OECD-Mittelwert.

Demnach lassen sich die Leistungen der Schweizer Schülerinnen und Schüler bei PISA 2022 in aller Kürze folgendermassen zusammenfassen: erfolgreich im internationalen Vergleich in allen drei Domänen trotz rückläufiger Leistungen im mittelfristigen Trend in Mathematik.

Wichtig ist zu berücksichtigen, dass die unmittelbaren Trend-Vergleiche der Kompetenzen in diesem Bericht erst ab 2015 erfolgen (vgl. Kapitel 1.1 Hintergrundinformationen zu PISA 2022). Die PISA-Erhebungen vor 2015 erfolgten papierbasiert. Und da seit 2015 – aufgrund der Umstellung auf computerbasiertes Testen – unter Umständen für gewisse Schülerinnen und Schüler das Lösen der Aufgaben schwieriger geworden ist (vgl. Konsortium PISA.ch, 2019), wird der Trend der Leistungen vor 2015 hier nicht berücksichtigt. Dabei gilt es zu bedenken, dass an vielen Schweizer Schulen 15-Jährige mittlerweile Zugang zu einem eigenen digitalen Gerät oder zumindest zu einem persönlichen Gerät wie zu einem Tablet, das sie in schulischen Kontexten benutzen können, haben. Das Lösen von Aufgaben und auch das Absolvieren von Prüfungen auf diesen Geräten werden mittlerweile häufiger praktiziert als noch vor einigen Jahren. So zeigt sich in diesem Bericht auch, dass sich die meisten Jugendlichen im Umgang mit digitalen Geräten im Zusammenhang mit Lernaktivitäten kompetent fühlen und auch ein Interesse daran zeigen (vgl. Kapitel 4.3 Digitale Medien: Selbstwirksamkeitserwartung, Interesse und kritischer Umgang mit Informationen bei 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz). Es stellt sich die Frage, ob sich die Jugendlichen mit der Zeit an das digitale Bearbeiten von Aufgaben gewöhnen und die durch computerbasiertes Testen verursachten Schwierigkeiten bei der Interpretation des Trends abnehmen (vgl. Konsortium PISA.ch, 2019).

Auffällig ist, dass nahezu ein Fünftel der Schweizer 15-Jährigen die Mindestkompetenzen in Mathematik und ein Viertel diejenigen in Lesen nicht erreichen. Diese Anteile nehmen über die Jahre hinweg nicht ab (vgl. Konsortium PISA.ch, 2018; Konsortium PISA.ch, 2019). Vor diesem Hintergrund lässt sich fragen, ob das Ziel, den Anteil Schweizer 25-Jähriger mit einem Sek II-Abschluss auf 95 Prozent zu erhöhen (EDK, 2015), in absehbarer Zukunft erreicht werden kann.

Die durchschnittlichen Leistungen der 15-Jährigen in der Schweiz haben sich im Vergleich zu denjenigen der Vergleichsländer seit 2018 in allen drei Domänen kaum verschlechtert bzw. in den Naturwissenschaften sogar verbessert: Es stellt sich die Frage, ob die im internationalen Vergleich kurzen Schulschliessungen in der Schweiz (vgl. Kapitel 4.1 Umgang mit den Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie) daran einen Anteil haben. Dass dabei jedoch andere zentrale Faktoren ebenfalls eine Rolle spielen, lässt sich aufgrund der Tatsache annehmen, dass sowohl in der Schweiz (vgl. Kapitel 4.1 Umgang mit den Herausforderungen aufgrund der

COVID-19-Pandemie) als auch international (OECD, 2023d) kein negativer Zusammenhang zwischen der Dauer der Schulschliessung und den Leistungen der Schülerinnen und Schüler besteht.

Wie in Kapitel 4.2 Lehrpersonenmangel von 2015 bis 2022 aus Sicht der Schulleitungen deutlich wurde, schneiden die Schülerinnen und Schüler an Schulen mit Lehrpersonenmangel in allen Domänen schlechter ab. Weitere Untersuchungen sollten der Frage nachgehen, ob und inwiefern der zunehmende Mangel an Lehrpersonen als möglicher Erklärungsansatz für die tendenziell negative Entwicklung in der Mathematikleistung in den letzten Jahren herangezogen werden kann.

5.2 Emotionen und Einstellungen zum Mathematiklernen

Neben den kognitiven Leistungen werden bei PISA mittels eines Fragebogens für Schülerinnen und Schüler auch nicht-kognitive Merkmale wie Emotionen und Einstellungen erfasst. Diese Aspekte spielen eine zentrale Rolle für das Lernen und sind relevante Prädiktoren schulischer Leistung. Die Ergebnisse von PISA 2022 zeigen, dass 15-Jährige in der Schweiz, im Vergleich zu früheren PISA-Erhebungen, mehr Angst vor Mathematik haben (vgl. Kapitel 3.1 Mathematikbezogene Emotionen und Einstellungen).

Da diese affektiven Aspekte des Mathematiklernens statistisch signifikant mit den Leistungen der Schülerinnen und Schüler korrelieren, bieten sich hier mögliche Erklärungen für die suboptimalen Entwicklungstendenzen der mathematischen Leistung seit 2015 an (vgl. Kapitel 3.1 Mathematikbezogene Emotionen und Einstellungen). Dabei gilt es noch genauer zu untersuchen, wie der suboptimale Trend bei den mathematikbezogenen Emotionen mit der tendenziell negativen Entwicklung der Mathematikleistung in den letzten Jahren zusammenhängt. Auch schlechtere Leistungen könnten die negativeren Affekte bewirkt haben. Trend-Studien wie PISA ermöglichen das Ziehen von kausalen Schlüssen nicht, d. h. es lässt sich mit diesen Daten nicht bestimmen, was bei einem gefundenen Zusammenhang Ursache und was Wirkung ist.

Des Weiteren erstaunt die Zunahme der Angst vor Mathematik über die Zeit gerade vor dem Hintergrund der Bemühungen der letzten Jahre, Mädchen und junge Frauen für MINT-Bereiche[1] zu begeistern und zu MINT-Berufen zu motivieren. Viele Programme zielten in den letzten Jahren darauf ab, die Affinität von Mädchen für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu fördern und ihnen weibliche Rollenmodelle zu präsentieren, welche in diesen Bereichen erfolgreich sind. Dabei wurde zumindest indirekt auch darauf abgezielt, dass sie positivere Emotionen gegenüber dem Fach Mathematik entwickeln. Die nun in den PISA-Daten 2022 ersichtliche Zunahme der Angst vor Mathematik bei Mädchen stützt die Annahme, dass die Mechanismen zwischen dem Geschlecht und den schulischen sowie beruflichen Interessen und Orientierungen noch nicht vollständig erfasst wurden und intensiver beforscht werden müssen. Thematisiert wird dabei aktuell, dass früher im Lebensverlauf (bereits im Vorschul- und im frühen Primarschulalter) mit der entsprechenden Förderung von Interessen begonnen und auch die Wahrnehmung der Kompetenzen mitberücksichtigt werden sollte (Pässler & Schneider, 2019).

Neben den bereits seit Längerem bei PISA untersuchten Einstellungen wurde im Jahr 2022 zum ersten Mal ein umfassender

1 MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Index zur Erfassung des *Growth-Mindset* als weiterer dynamischer Aspekt der Lerneinstellung entwickelt und verwendet (vgl. Kapitel 3.1 Mathematikbezogene Emotionen und Einstellungen). Unter einem Growth-Mindset wird die Überzeugung einer Person verstanden, dass die Fähigkeiten und die Intelligenz einer Person durch Anstrengung, gute Lernstrategien und die Unterstützung anderer kultiviert werden können (Dweck, 2006). Diese Einstellung korreliert sowohl negativ mit der Angst vor Mathematik als auch positiv mit der Leistung der Schülerinnen und Schüler in Mathematik. Bei diesem Aspekt schneiden Schweizer 15-Jährige im Durchschnitt vergleichbar mit dem OECD-Mittelwert ab. Es gilt zu beobachten, wie sich dieser Aspekt der Lerneinstellung im Trend entwickeln wird und ob der Growth-Mindset in Zukunft einen Anknüpfungspunkt darstellen kann, um Einstellungen zu Mathematik gezielter zu steuern.

5.3 Lehr- und Lernbedingungen

Lehr- und Lernbedingungen stellen schulische Aspekte dar, welche die Jugendlichen prägen und mit der Entwicklung ihrer Kompetenzen zusammenhängen. Dabei gilt es insbesondere positive Lehr- und Lernbedingungen zu schaffen, damit die Schule als sicherer Lern- und Erfahrungsraum wahrgenommen wird und die jungen Heranwachsenden in ihrer persönlichen, motivationalen und leistungsbezogenen Entwicklung unterstützt werden. So zeigt sich bei PISA 2022, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit mit dem Zugehörigkeitsgefühl zur Schule sowie mit subjektiven Mobbingerfahrungen zusammenhängt (vgl. Kapitel 4.4 Schule als sicherer Lern- und Erfahrungsraum).

Es wird deutlich, dass das durchschnittliche Zugehörigkeitsgefühl zur Schule bei den Jugendlichen zwischen PISA 2018 und 2022 stabil blieb; Mobbingerfahrungen waren über diese Zeit im Mittel rückläufig. Beide Indikatoren lassen sich dahingehend interpretieren, dass Schweizer Schulen grundsätzlich in der Lage sind, den 15-Jährigen einen sicheren Lern- und Erfahrungsraum zu bieten. Dabei stellt sich die Frage, ob dies für alle 15-jährigen Schülerinnen und Schüler gleichermassen gilt. In diesem Zusammenhang darf nicht darüber hinweggesehen werden, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit der 15-Jährigen in der Schweiz zwischen PISA 2018 und 2022 rückläufig war (vgl. Kapitel 4.4 Schule als sicherer Lern- und Erfahrungsraum).

Gerade die letzten Jahre waren durch die Pandemie geprägt, welche die Lehr- und Lernbedingungen in der Schweiz sowie auch international tangierte (vgl. Kapitel 4.1 Umgang mit den Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie, 4.2 Lehrpersonenmangel von 2015 bis 2022 aus Sicht der Schulleitungen und 4.3 Digitale Medien: Selbstwirksamkeitserwartung, Interesse und kritischer Umgang mit Informationen bei 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz). Mit Blick auf die Lehr- und Lernbedingungen während der pandemiebedingten Schulschliessungen zeigt sich, dass der Grossteil der Schweizer 15-Jährigen aus allen drei Sprachregionen positive Lernerfahrungen gemacht hat und von einem guten Wohlbefinden berichtet. Rund der Hälfte der Schweizer 15-Jährigen fehlte es während der Schulschliessungen an Lernmotivation, wobei sich der Kontakt zur Lehrperson als wirksame Ressource zur Förderung von Motivation und Freude am Lernen erwies (vgl. Kapitel 4.1 Umgang mit den Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie).

Die Lehr- und Lernbedingungen zwischen PISA 2018 und 2022 wurden von neuen Unterrichtsformen geprägt, die vom Distanzlernen mit ausgeteilten Materialien bis zum digitalen Echtzeit-Fernunterricht reichten (vgl. Kapitel 4.1 Umgang mit den Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie). Es kann davon ausgegangen

werden, dass diese zu einer verstärkten Nutzung digitaler Medien in Schule und Unterricht führten. Auch der Bildungsbericht hält in diesem Zusammenhang fest, dass die Nutzung digitaler Hilfsmittel in der oder für die Schule in den letzten Jahren zugenommen hat (SKBF, 2023).

Gerade vor dem Hintergrund der Intensivierung der Nutzung digitaler Hilfsmittel ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass bei einer zunehmenden Nutzung den *Kompetenzen bei deren Nutzung* mehr Gewicht zu geben ist: Wie bereits in den früheren PISA-Berichten angemerkt, ist eine effektive und angemessene Nutzung digitaler Geräte in Schule und Unterricht zentral, um aus ihnen den grössten Gewinn zu erzielen (vgl. Konsortium PISA.ch, 2019). Dabei geht es einerseits um die *Nutzungskompetenzen auf der Ebene der Schulen und der Lehrpersonen*: In den letzten Jahren wurden Schulen und Lehrpersonen – nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen während der Schulschliessungen – durch die Bereitstellung von entsprechenden Plattformen sowie von Angeboten auf der Ebene der Aus- und Weiterbildung verstärkt dabei unterstützt, digitale Ressourcen im Klassenzimmer, aber auch für den Fernunterricht gezielt einzusetzen. Andererseits geht es auch um die *Nutzungskompetenzen auf der Seite der Schülerinnen und Schüler*. Auf beiden Ebenen besteht das Risiko, dass sich diese nicht parallel zur Ausstattung und Nutzung verbessern (vgl. Kapitel 4.3 Digitale Medien: Selbstwirksamkeitserwartung, Interesse und kritischer Umgang mit Informationen bei 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz).

Werden sprachregional unterschiedliche Lehr- und Lernbedingungen beleuchtet, so zeigt sich bei PISA 2022, dass die bereits vor der Pandemie existenten sprachregionalen Unterschiede bezüglich der digitalen Ausstattung an den Schulen und deren Nutzung im Unterricht auf der Ebene der Schülerinnen und Schüler nicht ausgeglichen wurden (vgl. Kapitel 4.1 Umgang mit den Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie). Zudem zeigen sich weitere sprachregionale Unterschiede: 15-Jährige in der französischsprachigen Schweiz fühlten sich rückblickend zu wenig gut auf das eigenständige Lernen während der Schulschliessungen vorbereitet. Dieser Rückstand wurde trotz der neuen Lernerfahrungen nicht aufgeholt und sie berichten auch im Jahre 2022, dass sie sich weniger gut auf weitere Schulschliessungen vorbereitet fühlen als die Gleichaltrigen aus den anderen beiden Sprachregionen. Dabei gilt es aber nicht ausser Acht zu lassen, dass der sprachregionale Fokus in diesem Zusammenhang reduzierten Informationsgehalt aufweist: In der deutschsprachigen und in der französischsprachigen Schweiz lassen sich kantonale Unterschiede nicht eruieren und falls bezüglich des untersuchten Aspekts eine grosse Varianz zwischen den Kantonen vorliegt, so wird diese bei sprachregionalen Analysen mit Daten aus PISA 2022 verwischt.

Zwischen PISA 2018 und PISA 2022 veränderten sich auch strukturelle Lehr- und Lernbedingungen: So zeigt dieser Bericht auf, dass sich das Problem des Lehrpersonenmangels, das bereits vor der Pandemie akut war, in dieser Zeit akzentuierte (vgl. Kapitel 4.2 Lehrpersonenmangel von 2015 bis 2022 aus Sicht der Schulleitungen). Ob dabei die Belastung der Schulen und der Lehrpersonen während der Schulschliessungen oder allgemein im Zusammenhang mit der Pandemie daran einen Anteil hat, lässt sich an dieser Stelle nicht klären.

5.4 Soziale Herkunft, Geschlecht und Bildungsgerechtigkeit

Trotz verstärktem politischem Fokus auf die Bildungsgerechtigkeit in den letzten Jahren (Bütikofer, 2023) verringerte sich der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Leistungen der Schülerinnen und

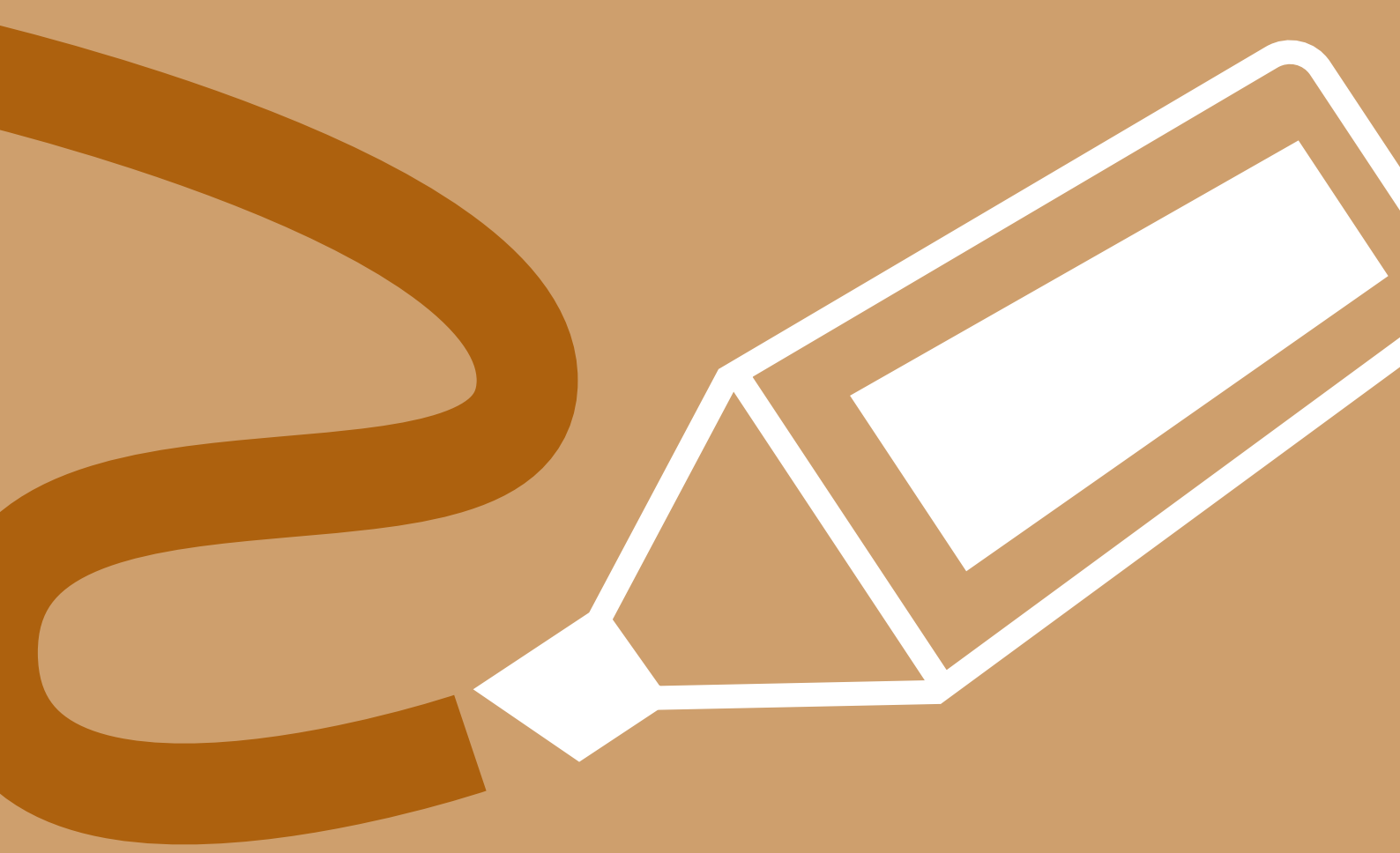
Schüler in der Schweiz gemäss den Daten aus PISA 2022 nicht. Der Zusammenhang ist sogar stärker als je zuvor: Der durchschnittliche Leistungsunterschied zwischen Schülerinnen und Schülern aus dem untersten und obersten Viertel der sozialen Herkunft beträgt in Mathematik knapp 120 Punkte (vgl. Kapitel 3.2 Soziale Herkunft und Mathematikkompetenzen – Trends seit 2003). Wird hier die Faustregel angewendet, dass ungefähr 40 Leistungspunkte einem Unterschied von einem Schuljahr entsprechen (vgl. Moser et al., 2017; Angelone, 2019; Baumert et al., 1997), bedeutet das, dass die Schülerinnen und Schüler aus dem untersten Viertel der sozialen Herkunft mit ihren mathematischen Kompetenzen ungefähr drei Schuljahre weniger weit sind als diejenigen aus dem obersten Viertel der sozialen Herkunft. In Kapitel 2.1 Was 15-jährige Schülerinnen und Schüler in Mathematik wissen und können wird zudem deutlich, dass nicht der Migrationshintergrund, sondern andere individuelle Merkmale wie die zu Hause gesprochene Sprache oder die soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler die Leistungsunterschiede erklären.

Es drängt sich einerseits die Frage auf, ob eine mögliche negative Konsequenz der Pandemie weniger in den durchschnittlichen Leistungen der 15-Jährigen sichtbar wird als vielmehr in einer vergrösserten Leistungskluft, die auf die soziale Herkunft zurückzuführen ist, andererseits aber auch die Frage, welche Rolle die digitale Kluft dabei spielt. Die Daten aus PISA 2022 liefern einige empirische Argumente für diese Vermutungen. Zwischen PISA 2018 und PISA 2022 haben sich lediglich die Mathematikleistungen der Schülerinnen und Schüler aus dem obersten Viertel der sozialen Herkunft nicht signifikant verschlechtert. Im Durchschnitt verringerten sich die Leistungen der anderen Schülerinnen und Schüler statistisch signifikant, am stärksten bei den Schülerinnen und Schülern aus dem untersten Viertel der sozialen Herkunft (vgl. Kapitel 3.2 Soziale Herkunft und Mathematikkompetenzen – Trends seit 2003). Im Vergleich zur ersten Gruppe verfügten Schülerinnen und Schüler aus dem untersten Viertel der sozialen Herkunft während der Schulschliessungen häufiger über keinen eigenen Laptop, keinen Desktop-Computer sowie kein Tablet; dagegen beteiligte sich ein grösserer Anteil dieser Jugendlichen mit dem eigenen Smartphone am Fernunterricht (vgl. Kapitel 4.1 Umgang mit den Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie). Es liegt nahe, dass die Teilnahme am Fernunterricht mit einem Smartphone, zumindest wegen der kleineren Bildschirmgrösse, mit mehr Nachteilen behaftet ist. Zudem verfügen Schülerinnen und Schüler mit benachteiligter sozialer Herkunft über eine niedrigere Selbstwirksamkeitserwartung im Umgang mit digitalen Medien als Gleichaltrige mit privilegierter sozialer Herkunft (vgl. Kapitel 4.3 Digitale Medien: Selbstwirksamkeitserwartung, Interesse und kritischer Umgang mit Informationen bei 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz).

Ein anderes individuelles Merkmal, das statistisch signifikant mit den Leistungen der Jugendlichen in Mathematik zusammenhängt, ist das Geschlecht. Dies bestätigten bereits frühere Untersuchungen (vgl. Konsortium ÜGK, 2019; OECD, 2016). Im Durchschnitt erzielen Schweizer Mädchen in Mathematik 13 Punkte weniger als Jungen (vgl. Kapitel 2.1 Was 15-jährige Schülerinnen und Schüler in Mathematik wissen und können). Da Leistungen und Einstellungen miteinander zusammenhängen, deckt sich dieses Ergebnis mit der Feststellung, dass Mädchen mehr Angst vor Mathematik empfinden und eine geringere Selbstwirksamkeitserwartung beim Mathematiklernen haben als Jungen. Um dem entgegenzuwirken, gilt es die Überzeugung zu fördern, dass sich Fähigkeiten und Intelligenz einer Person durch Anstrengung, gute Lernstrategien und die Unterstützung anderer positiv entwickeln können (Growth-Mindset; Van der Beek et al., 2017; vgl. Kapitel 3.1 Mathematikbezogene Emotionen und Einstellungen).

Diese Ergebnisse verdeutlichen die Persistenz von Bildungsungerechtigkeit im Bildungssystem sowie deren Akzentuierung durch neue Herausforderungen. Angesichts dieser Herausforderungen geben die ersten Ergebnisse von PISA 2022 wichtige Anstösse für Lehrpersonen, beispielsweise in Bezug auf die effektive Unterstützung von benachteiligten Gruppen von Schülerinnen und Schülern, generell und im Fernunterricht – sollte dieser erneut benötigt werden. Wie Kapitel 4.1 Umgang mit den Herausforderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie zeigt, ist die Zugänglichkeit von Lehrpersonen im Fernunterricht besonders wichtig, weil diese für die Lernmotivation besonders zentral zu sein scheint. Eine gute Erreichbarkeit der Lehrpersonen trägt zur Stabilisierung der Lernmotivation bei.

Darüber hinaus gilt es, sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler, die einen geringeren Growth-Mindset-Index aufweisen, zielgerichtet bei der Entwicklung der Überzeugung zu unterstützen, dass Fähigkeiten und Intelligenz einer Person durch Anstrengung, gute Lernstrategien und die Unterstützung anderer entwickelt werden können. Davon lassen sich eine Zunahme der Selbstwirksamkeitserwartung beim Lernen sowie eine Verbesserung der schulischen Leistungen erwarten, was unter Umständen einen entscheidenden Beitrag zur Überwindung der Ungleichheiten im Bildungssystem leistet.



Nahezu ein Fünftel der Schweizer 15-Jährigen erreicht die Mindestkompetenzen in Mathematik und ein Viertel diejenigen in Lesen nicht. Diese Anteile nehmen über die Jahre hinweg nicht ab.

Diese Ergebnisse verdeutlichen die Persistenz von Bildungsungerechtigkeit im Bildungssystem sowie deren Akzentuierung durch neue Herausforderungen.

Es ist wichtig, sozial benachteiligte Jugendliche zielgerichtet in der Überzeugung zu fördern, dass sich Fähigkeiten und Intelligenz durch Anstrengung, gute Lernstrategien und die Unterstützung anderer entwickeln lassen.